

5.1 基因突变和基因重组

班级：_____ 姓名：_____

一 基因突变

【自主学习】（阅读教材 80-82 页，完成以下填空，举例说出基因突变的原因和特点）

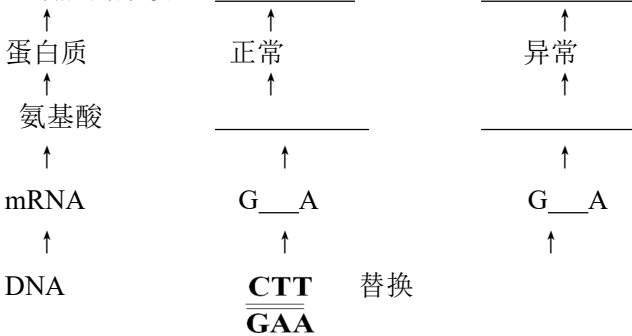
1. 基因突变的实例——镰刀型细胞贫血症

（1）症状及病因

症状	患者的红细胞呈_____状，易破裂，使人患_____
直接原因	血红蛋白多肽链上的一个氨基酸（谷氨酸）被_____替换
根本原因	血红蛋白基因（DNA）上一对_____被替换

（2）相关图解

红细胞的形状



(3)结论：镰刀型细胞贫血症的根本原因是_____。

2. 基因突变的概念、原因、时间、特点、意义

概念	DNA 分子中发生碱基对的_____、_____和_____，而引起的基因结构的改变，叫_____。 基因突变若发生在_____中，将遵循遗传规律传递给后代， 若发生在_____中，一般不能遗传	
原因	内因	DNA 分子_____发生错误，DNA 碱基组成发生改变
	外因	①_____：如紫外线，X 射线 ②化学因素：如 亚硝酸、_____等 ③_____：如某些病毒
主要发生时间	DNA 分子复制的过程 即：_____和减数第一次分裂的间期。	
特点	1.普遍性：_____ 2._____：可以发生在生物个体发育的任何时期;可以发生在细胞内不同 DNA 分子上; 同一 DNA 分子的不同部位 3.不定向性：一个基因可以向不同的方向发生突变,产生一个以上的_____ 4._____：基因突变的频率是很低的 5.多害少利性：_____	
结果	基因突变产生了新基因，使一个基因变成它的_____。	

意义	(1) 对自身: 一般是_____, 但某些基因突变也可能产生_____以适应改变的环境, 获得新的生存空间。 (2) 对生物进化: ①_____产生的途径; ②_____的根本来源; ③_____的原始材料。
----	---

【合作学习】

1. 基因突变能否改变染色体上基因的数量及所处的位置, 是何种水平(A: 分子, B: 个体)的变化?

2. 基因突变一定会影响后代的性状吗?

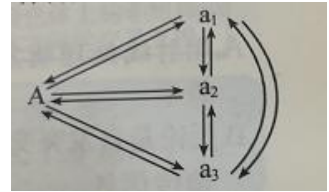
发生碱基对替换时, 由于密码子的_____, 可能使转录、翻译出的蛋白质中的氨基酸序列不改变, 性状可能_____。

3. 基因突变的特点

(1) 右图体现了基因突变的哪种特点?

(2) 写出下列棉花枝条发生的基因突变所体现的基因突变的特点

- ① 枝条细胞在间期和分裂期均可发生基因突变
- ② 可以突变成长枝条, 也可以突变成中枝条
- ③ 枝条细胞的任何一个 DNA 分子都可以发生基因突变



4. (1) 对人类有益的基因突变就是有利变异吗?

(2) 自然条件下基因突变率很低, 而且大多数是有害的, 那么基因突变怎么为生物进化提供原材料?

二、基因重组

一、教材梳理

1. 概念：在生物体进行_____的过程中，_____的基因的重新组合。

2. 类型

(1) 互换型

在减数分裂过程中的四分体时期(减数分裂 I 前期)，位于同源染色体上的等位基因有时会随着_____之间的互换而发生交换，导致_____上的基因重组。

(2) 自由组合型

生物体通过减数分裂形成配子时(减数分裂 I 后期)，随着_____的自由组合，_____上的_____也自由组合。

3. 意义

有性生殖过程中的基因重组能够使产生的配子种类多样化，进而产生_____多样化的子代，也是生物变异的来源之一，对生物的_____具有重要意义。

二、核心讨论

任务二：辨析基因重组和基因突变

1. 如图分别代表基因重组的两种类型，请分析回答下列问题：

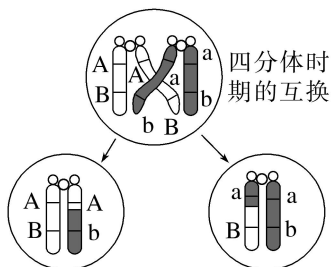


图 1

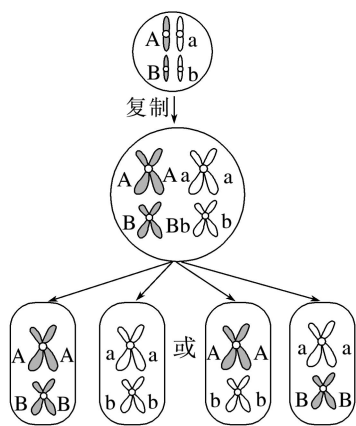


图 2

(1) 图 1 中发生互换的是_____基因，发生重组的是_____基因。

(2) 图 2 中发生重组的是_____基因。

(3) 从配子的角度分析，上述两种类型的基因重组有什么共同点？

(4) 精子与卵细胞随机结合过程中进行基因重组吗？受精作用的意义是什么？

2. 如图是基因型为 AaBb 的某高等动物的细胞分裂示意图，据图回答问题：

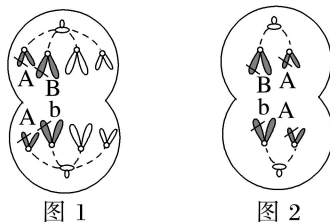


图 1

图 2

(1) 图 1 细胞处于什么时期？图中形成 B、b 现象的原因是什么？

(2) 图 2 细胞的名称是什么？图中形成 B、b 现象的原因可能是什么？

(3) 若该动物的基因型为 AaBB，则产生图 2 现象的原因又是什么？

1